

УДК 630*161.443.6:57.085

DOI: <https://doi.org/10.25686/2306-2827.2021.3.59>

ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ БЕРЁЗЫ ПУШИСТОЙ И КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЁЗЫ В УСЛОВИЯХ *IN VITRO* И *EX VITRO*

Т. М. Табацкая¹, Н. И. Внукова¹, О. С. Машкина^{1,2}

¹Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии,
Российская Федерация, 304087, Воронеж, ул. Ломоносова, 105

²Воронежский государственный университет,
Российская Федерация, 304018, Воронеж, Университетская пл., 1
E-mail: mashkinaos@mail.ru

Изучено влияние засоления NaCl в условиях *in vitro* и *ex vitro* на рост и развитие коллекционных клонов *B. pubescens* и *B. pendula* var. *carelica* различных режимов хранения *in vitro* (стандартные условия культивирования и при пониженной положительной температуре). Выявлена сходная реакция на солевой стресс у растений берёзы в условиях *in vitro* (NaCl 0,2 %, 3 месяца) и *ex vitro* (4 г NaCl на 1 кг субстрата, 1 месяц). В обоих случаях наблюдалось снижение регенерационных (активность побегообразования) и ростовых (линейный рост побега и накопление биомассы) показателей, уровень которых зависел от генотипических (в большей степени видовых) особенностей исходного материала и режимов его хранения, что следует учитывать при проведении исследований по селекции *in vitro*.

Ключевые слова: берёза; коллекционные клоны; режимы хранения; солевой стресс.

Введение. Абиотический стресс (засуха, засоление почв и др.) оказывает негативное влияние на рост, развитие и продуктивность растений (в том числе лесных древесных) [1, 2]. Так, сильная засуха 2010 года с аномально высокими температурами привела к частичному (а в отдельных районах массовому) усыханию деревьев берёзы повислой [3]. В связи с этим посадочный материал, предназначенный для создания плантационных культур, должен быть не только продуктивным, но и устойчивым к негативным факторам среды, а генотипы с повышенным уровнем стрессоустойчивости становятся всё более востребованными.

Моделирование стресса в культуре *in vitro* является одним из перспективных направлений селекции растений на устойчивость к негативным факторам среды. К преимуществам селекции *in vitro* относится возможность строгого контролирова-

ния условий культивирования и состава питательной среды. Использование селективных сред *in vitro* (с повышенным содержанием солей, гербицидов и др.) позволяет имитировать естественные стрессовые условия. Так, например, засоление питательных сред хлоридом натрия (NaCl) позволяет моделировать как солевой, так и осмотический стресс, отбирать варианты (отдельные клетки, ткани, целые растения) с искомыми признаками [4], которые можно сохранить и в короткие сроки размножить методом культуры *in vitro*.

Положительные результаты по отбору и получению стрессоустойчивых растений на основе биотехнологического подхода продемонстрированы в основном у сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур. Для лесных древесных растений такие исследования немногочисленны и носят поисковый характер [4–6].

© Табацкая Т. М., Внукова Н. И., Машкина О. С., 2021.

Для цитирования: Табацкая Т. М., Внукова Н. И., Машкина О. С. Влияние засоления на рост и развитие берёзы пушистой и карельской берёзы в условиях *in vitro* и *ex vitro* // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Лес. Экология. Природопользование. 2021. № 3 (51). С. 59–68. DOI: <https://doi.org/10.25686/2306-2827.2021.3.59>

Берёза является одной из лесообразующих и хозяйственно ценных пород России. Это одна из главных пород для защитного лесоразведения, для которого необходимо иметь устойчивые к засухе и засолению формы. В европейской части России наиболее часто встречаются берёза повислая (*Betula pendula* Roth) и берёза пушистая (*Betula pubescens* Ehrh.). Среди разновидностей берёзы повислой особое место занимает карельская берёза (*Betula pendula* Roth var. *carelica* (Mercklin) Hämet-Ahti), имеющая декоративную узорчатую текстуру древесины.

Ранее нами была создана коллекция ценных генотипов берёзы *in vitro*, в которой представлено большое генетическое разнообразие: виды, разновидности, гибриды, полиплоиды. Информация о коллекции размещена на сайте «Научно-технологическая инфраструктура Российской Федерации» (<http://ckpr-rf.ru/usu/569228/>). Коллекционные клоны долгосрочно поддерживаются при различных режимах культивирования *in vitro* с использованием питательных сред без гормонов, что снижает вероятность появления соматической изменчивости и способствует сохранению их генетической и хозяйственной ценности [7].

Цель настоящего исследования – оценка влияния режима долгосрочного культивирования коллекционных клонов берёзы на их адаптивный потенциал в условиях моделируемого солевого стресса (NaCl) *in vitro* и *ex vitro*.

В задачи работы входило изучение реакции клонов берёзы различного режима культивирования *in vitro* по их росту, накоплению биомассы, сохранению регенерационной способности после солевого воздействия в условиях *in vitro* и *ex vitro*.

Подобные исследования для берёзы ранее не проводились.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования были использованы микрорастения четырёх клонов берёзы пушистой (1пш, 3пш) и берёзы карельской (18к, Ап) из коллекции *in vitro*.

Многолетнее хранение коллекции (более 10 лет) осуществляли редким субкультивированием микрорастений путём пролиферации пазушных меристем в двух режимах. I режим – стандартные условия культивирования (температура $25 \pm 2^\circ \text{C}$, фотопериод 16 ч день / 8 ч ночь, освещённость 2,0 клк), II режим – пониженная положительная температура ($4 \pm 1^\circ \text{C}$), слабая освещённость (0,5 клк), короткий фотопериод (6 ч день / 18 ч ночь). Периодичность субкультивирования при I режиме составила один раз в 3–5 месяцев, при II режиме – один раз в 6–12 месяцев.

В обоих случаях хранение клонов проводили на безгормональной питательной среде MS [7] с половинным содержанием макросолей ($\frac{1}{2}$ MS). В среду добавляли 0,9 % агара (для уплотнения среды), 2 % сахарозы, 5 мг/л глицина, 10 мг/л глутамина, 100 мг/л мезоинозита, 2 мг/л тиамина, 0,5 мг/л аскорбиновой кислоты, 0,5 мг/л никотиновой кислоты и 0,5 мг/л пиридоксина. С целью получения опытной партии микрорастений для экспериментов по солевому стрессу клоны переводили из режима «хранение» в режим «тиражирование», для чего снижали концентрацию агара в среде до 0,7 % и увеличивали содержание тиамина и аскорбиновой кислоты до 2 мг/л. При этом интервал субкультивирования сокращали до двух месяцев.

Для сравнительного анализа реакций берёзы на солевой стресс в зависимости от режима предшествующего культивирования (I или II режима) микропобеги растений (длиной 1–1,5 см с одной пазушной почкой) подвергали однократному (но хроническому) воздействию хлорида натрия по ранее разработанной нами схеме селекции *in vitro* [8]. Для этого экспланты (микропобеги) анализируемых клонов культивировали в течение 90 суток на питательной среде $\frac{1}{2}$ MS с добавлением хлорида натрия в концентрации 0,2 %, после чего переводили на среды без NaCl. Контролем служило культивирование микропобегов на среде без солевого воздействия.

В работе использовали по 20 культур микропобегов для каждого из четырёх клонов и режимов хранения. Опыт проводили в трёх повторностях.

Сохранившиеся культуры в условиях солевого стресса размножали на неселективных питательных средах микрочеренкованием, а затем переводили в нестерильный почвенный субстрат в условиях лаборатории (температура 20 ± 1 °C; 16-часовой фотопериод, освещённость 1,5 клк). Перед высадкой микрорастений проводили их предварительную акклиматизацию в условиях климатической камеры в течение 2–3 суток на среде $\frac{1}{2}$ MS в открытых культуральных сосудах с добавлением в каждый 1,0 мл дистиллированной нестерильной воды. Для высадки использовали пластиковые контейнеры объёмом 1,5 л, заполненные субстратом, основанным на верховом нейтрализованном торфе, перлите и универсальном грунте Фаско (торф : перлит : почва = 1:1:1). Первые 10 суток с помощью временного укрытия поддерживалась высокая влажность воздуха (80 %). Перлит обеспечивает нормализацию водного баланса и аэрацию для растений, верховой торф – потребность в питательных элементах, что в целом обеспечивает высокую приживаемость микрорастений (до 98 % в контроле) в нестерильных условиях почвы, независимо от режима хранения культур.

Засоление почвы в опытном варианте проводили путём внесения хлорида натрия в субстрат в виде водного раствора (4 г NaCl на 1 кг субстрата). Выбор концентрации основан на литературных [9, 10] и полученных авторами экспериментальных данных.

Реакцию растений различного режима хранения на солевой стресс определяли через три месяца культивирования *in vitro* и через один месяц после высадки *ex vitro* по усреднённым значениям показателей роста и накопления биомассы надземной части растений. Опыты проводили в трёх-

кратной повторности, каждая из которых (клон, режим хранения) включала по 10 растений.

Оценивали относительные значения высоты и биомассы растений из опытного варианта к контролю (%). Контролем во всех экспериментах служили образцы исходных клонов (без солевого воздействия как *in vitro*, так и *ex vitro*). Опытные образцы (сырую массу надземной части) взвешивали на электронных весах с точностью $\pm 0,1$ мг. Побегообразование микрочеренков *in vitro* в опытном варианте определяли в процентах от контроля через 1,5 недели культивирования по частоте эксплантов (микрочеренков), образовавших новые побеги.

Влияние негативного воздействия хлорида натрия на растения оценивали также по ряду морфологических признаков – цвету листьев, наличию или отсутствию некрозов, аномалий развития побега.

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ Stadia v.7.0 (<http://top-torrent.ws/soft-torrent/4463-camtasia-studio-70.html>, Tech-Smith Corporation, США). Для сравнения выборок использовали t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Предыдущие наши исследования показали, что оба режима многолетнего хранения коллекционных клонов берёзы пушистой и карельской обеспечивают стабильно высокую выживаемость культур (82–100 %) и регенерационную способность (коэффициент мультипликации 4,2–6,3, ризогенная активность 90–100 %) микрочеренков *in vitro* [7]. Отмечено сохранение особенностей роста клонов в высоту в условиях *in vitro* и *ex vitro*, их внутриклоновая однородность по росту, отсутствие признаков соматоклональной изменчивости (рис. 1), т. е. коллекционные клоны берёзы хорошо адаптированы к разным условиям длительного культивирования *in vitro* и характеризуются нормальным ростом и развитием. Отметим, что после II

режима хранения (при пониженной температуре) культуры сначала восстанавливали в течение двух месяцев в стандартных условиях, после чего микрочеренковали *in vitro*, а затем уже подвергали солевому воздействию в почве (*ex vitro*). Таким образом, в экспериментах по засолению *ex vitro* был использован однородный по росту и развитию материал, полученный после различного режима культивирования *in vitro* (рис. 1).



Рис. 1. Общий вид микрорастений берёзы после хранения в стандартных условиях культивирования (слева) и восстановленных после хранения в условиях пониженной температуры (справа)

В настоящей работе приведены новые данные по изучению влияния солевого стресса (NaCl 0,2 %) на рост и развитие микрорастений берёзы разного предшествующего режима хранения *in vitro*.

Одной из проблем селекции *in vitro* является сохранение регенерационной способности у отобранного на селективном фоне растительного материала, поскольку засоление в культуре *in vitro* существенно угнетает способность клеток к дифференцировке и морфогенезу [11]. В связи с этим нами проведена оценка активности побегообразования микрочеренков берёзы *in vitro* (которое отражает их регенерационную способность) в условиях солевого стресса (рис. 2).

В целом, для культур обоих режимов хранения на фоне солевого стресса отмечено снижение активности побегообразо-

вания (развития нового побега из пазушной почки микрочеренка) до 34–44 % от контроля. Вместе с тем, частота побегообразования в условиях проведённого эксперимента существенно зависела от генотипа (прежде всего, видовых особенностей) берёзы. Так, для берёзы пушистой она в среднем была существенно выше, чем для берёзы карельской. Причём, клоны берёзы пушистой демонстрировали более активное побегообразование при I режиме хранения (в среднем 47 % против 41 % II режима), тогда как для клонов берёзы карельской выявлена обратная зависимость (в среднем 39 и 43 % соответственно) (рис. 2).

Таким образом, регенерационная активность в условиях солевого стресса в среднем была более высокой у берёзы пушистой, чем у берёзы карельской. Максимальное увеличение активности побегообразования по отношению к контролю отмечено для клона 3пш (50 % при I режиме хранения). Это позволяет использовать данный показатель (наряду с учётом сохранности культур) для предварительной дифференциации клонов по устойчивости к засолению *in vitro*.

Известно, что засоление, вызываемое хлоридом натрия, оказывает негативный эффект на растения [1,12]. Избыток NaCl нарушает основные физиологические функции, ионный гомеостаз (в частности, баланс катионов K^+ и Na^+) уменьшает поглощение питательных веществ в клетках, повреждает клеточные мембраны, оказывает токсическое действие на многочисленные биохимические процессы растений. Одним из наглядных показателей реакции растений на засоление является угнетение ростовых процессов [1,6,13]. Считают, что ингибирование роста растений при солевом воздействии NaCl происходит в результате избытка ионов натрия, снижения водного потенциала растений, что вызывает торможение роста за счёт уменьшения числа делящихся клеток и блокировки растяжения клеток [12, 13].

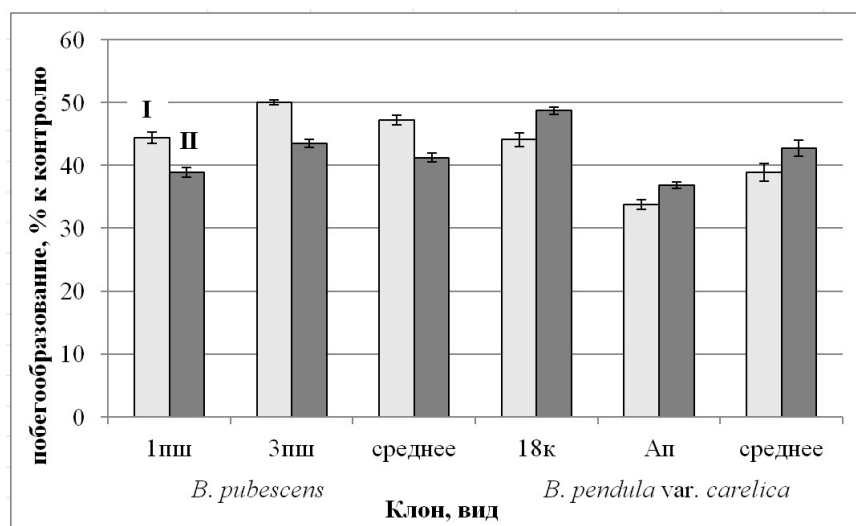


Рис. 2. Побегообразование микрочеренков берёзы в условиях солевого стресса (NaCl 0,2 %, 90 суток) в зависимости от режима предшествующего хранения *in vitro* (I – стандартные условия, II – пониженная температура)

В связи с этим на следующем этапе исследований мы провели оценку ростовых показателей (высоты побега и накопления сырой биомассы надземной части) растений разных клонов берёзы в условиях засоления *in vitro* и *ex vitro* (см. табл. с. 64). Считают, что способность к накоплению биомассы является одним из информативных параметров, характеризующих темпы роста в стрессовых условиях [12, 13].

Как показали наши исследования, в моделируемых условиях засоления NaCl отмечено снижение ростовых показателей всего экспериментального материала относительно контроля. Тем не менее, в условиях солевого стресса клоны берёзы пушистой характеризовались более интенсивным ростом в высоту и накоплением биомассы по сравнению с клонами берёзы карельской (рис. 3). Так, при засолении *in vitro* средняя высота микрорастений берёзы пушистой I способа хранения в два раза превышала средние значения высот берёзы карельской (47,9 от контроля против 23,9 %), а при засолении *ex vitro* биомасса берёзы пушистой превышала в 1,6 раза значения берёзы карельской (52,6 от контроля против 38,2 %) (см. табл.).

Различия по изученным показателям выявлены и в зависимости от режима предшествующего хранения клонов *in vitro*. У клонов берёзы пушистой при засолении NaCl как в условиях *in vitro*, так и *ex vitro*, наименьшая депрессия роста и накопления биомассы к контролю отмечены при I режиме хранения, тогда как у клонов карельской берёзы – при II режиме (см. табл.).

Выявлены межклоновые различия (в пределах вида берёзы) проявления стрессоустойчивости, которые также зависели от режима предшествующего хранения клонов *in vitro*. Из полученных данных следует, что по солеустойчивости (как в условиях *in vitro*, так и *ex vitro*) выделяется клон 1пш берёзы пушистой I режима хранения. У него отмечено наименьшее снижение к контролю (по сравнению с клоном 3пш) показателей роста в условиях солевого стресса. Так, при засолении *in vitro* у клона 1пш значение биомассы составило 83,1 % к контролю (против 75,2 % – у клона 3пш), а при засолении *ex vitro* – 71,4 и 53,9 % соответственно. У карельской берёзы наибольшей способностью к накоплению биомассы характеризовался клон Ап II режима хранения (70,8 от контроля *in vitro* и 60,1 % – *ex vitro*) (см. табл.).

Влияние засоления NaCl *in vitro* и *ex vitro* на ростовые показатели коллекционных клонов берёзы различного способа хранения *in vitro*

Вид	Клон	Способ хранения, <i>in vitro</i>	засоление <i>in vitro</i>		засоление <i>ex vitro</i>	
			высота, % к контролю	биомасса, % к контролю	высота, % к контролю	биомасса, % к контролю
<i>B. pubescens</i>	1пш	I	48,1±0,6	83,1±0,6	66,7±0,3	71,4±1,2
		II	44,6±0,9**	60,7±0,2***	53,0±0,4***	51,4±0,5***
	3пш	I	47,8±0,7	75,2±0,7	55,4±0,4	53,9±0,3
		II	36,3±1,0***	65,4±0,2***	53,3±0,6**	43,9±0,6***
	ср.	I	47,9±0,6	79,1±1,1	61,1±1,1	62,6±2,3
		II	40,4±1,3***	63,1±0,6***	53,1±0,3***	47,6±1,0***
<i>B. pendula</i> var. <i>carelica</i>	18к	I	24,1±0,2	61,6±0,3	52,7±0,8	31,2±0,4
		II	31,8±0,1***	67,5±0,6***	67,3±0,6***	52,8±0,3***
	Ап	I	23,8±0,3	64,5±0,4	57,5±0,2	45,3±0,6
		II	30,0±0,8***	70,8±0,6***	57,8±0,4	60,1±0,3***
	ср.	I	23,9±0,1 ¹	63,1±0,5 ¹	55,1±0,6 ¹	38,2±1,8 ¹
		II	30,9±0,6*** ²	69,1±0,7*** ²	62,5±0,9*** ²	56,4±0,9*** ²

Примечание: ср. – среднее. Различия между I и II режимом хранения достоверны при **P<0,01, ***P<0,001. ¹Различия с *B. pubescens* при I режиме хранения достоверны при P<0,001. ²Различия с *B. pubescens* при II режиме хранения достоверны при P<0,001.



Рис. 3. Адаптация микрорастений берёзы пушистой (1, 2) и берёзы карельской (3, 4) в условиях засоления NaCl после I-го (2, 3) и II-го (1, 4) режима хранения *in vitro*

На фоне замедления роста и развития берёзы в условиях засоления у отдельных микрорастений отмечено пожелтение листьев (возможно, с признаками «солевого ожога», как описано в работе [13]), которые являются типичными симптомами токсичности солевого воздействия. Пожелтение листьев может быть связано с подавлением биосинтеза хлорофилла, как отмечено у берёзы под влиянием кадмия [14].

Таким образом, нами выявлена сходная реакция на солевой стресс у растений берёзы в условиях *in vitro* и *ex vitro*. В обоих случаях наблюдалось снижение регенерационных и ростовых показателей по отношению к контролю, уровень которых

зависел от генотипических (в большей степени видовых) особенностей исходного материала и режимов его хранения.

Более высокую устойчивость к засолению показали клоны берёзы пушистой, что может быть обусловлено их полиплоидной природой. Ранее нами было выявлено, что оба клона (1пш и 3пш) являются тетраплоидными ($2n = 56$) [8, 15], что характерно для берёзы пушистой. Полученные данные согласуются с литературными. Так, в работе [10] было показано, что на засоленных почвах (1,5 г NaCl на 1 кг почвы) тетраплоидные растения ивы ($2n=76$) проявили более высокую солеустойчивость (оценивали биомассу расте-

ний, вес листьев и корней) по сравнению с диплоидными ($2n=38$).

Тем не менее, у клонов берёзы пушистой наименьшая депрессия роста и накопления биомассы к контролю при засолении NaCl отмечена при I режиме хранения, тогда как у клонов карельской берёзы – при II режиме. По-видимому, это связано с их генотипическими особенностями. Наши предыдущие исследования показали, что оба клона карельской берёзы (18к и Ап) имеют выраженную миксоплоидную природу [15], характерную для *B. pendula* var. *carelica*. Уровень миксоплоидии (процент клеток с числом хромосом, отклоняющимся от модалного диплоидного, $2n=28$ или триплоидного, $2n=42$) составляет в среднем 34 % у триплоид-диплоидного клона 18к и до 55 % у диплоидного клона Ап (содержащего помимо диплоидных клетки с триплоидным и тетраплоидным набором хромосом). По всей видимости, именно такая выраженная генетическая гетерогенность клеточной популяции клонов за счёт имеющегося у неё резерва клеток разного уровня плоидности способствовала сохранению их адаптивного потенциала в условиях «двойного» стресса (хранения при пониженной температуре *in vitro* (II режим) с последующим засолением NaCl). Поэтому при проведении исследований по моделированию засоления *in vitro* у берёзы в качестве исходного материала предпочтительно использовать I режим хранения *in vitro* для берёзы пушистой и II режим – для берёзы карельской.

Заключение. Проведены новые исследования по изучению влияния засоления NaCl в условиях *in vitro* и *ex vitro* на

рост и развитие коллекционных клонов *Betula pubescens* и *B. pendula* var. *carelica* различных режимов хранения *in vitro* (стандартные условия культивирования и при пониженной положительной температуре). Выявлена сходная реакция на солевой стресс у растений берёзы в условиях *in vitro* и *ex vitro*. Показано, что в условиях засоления *in vitro* (NaCl, 0,2 %, 3 месяца) и *ex vitro* (4 г NaCl на 1 кг субстрата, 1 месяц) наблюдается снижение регенерационной активности (частоты побегообразования), роста растений и накопления биомассы относительно контроля, т. е. интегральный показатель устойчивости растений «фрост» и «накопление биомассы», как результат «включения» механизмов защиты на солевой стресс, отмечен нами и для опытных образцов берёзы. Выявлено, что реакция клонов берёзы на ингибирующее действие NaCl зависит от генотипических (в большей степени видовых) особенностей исходного материала и режимов его хранения *in vitro*. Более высокую устойчивость к засолению показали клоны берёзы пушистой, что может быть обусловлено их полиплоидной природой. Различия в ответных реакциях на солевой стресс клонов берёзы в зависимости от режима предшествующего культивирования позволяют сделать вывод о том, что для берёзы пушистой предпочтителен I режим длительного хранения *in vitro*, а для берёзы карельской – II режим. Полученные результаты подтверждают возможность селективного отбора *in vitro* наиболее устойчивых генотипов берёзы, который должен проводиться с учётом базовых режимов хранения (длительного культивирования *in vitro*) исходного коллекционного материала.

Список источников

1. Salt tolerance in *Populus*: Significance of stress signaling networks, mycorrhization, and soil amendments for cellular and whole-plant nutrition / S. Chen, P. Hawighorst, J. Sun et al. // Environmental and Experimental Botany. 2014. No 107. Pp. 113-124. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2014.06.001.
2. Improving Photosynthesis, Plant Productivity and Abiotic Stress Tolerance - Current Trends and

Future Perspectives / B. Nowicka, J. Ciura, R. Szymańska et al. // J. Plant Physiol. 2018. No 1231. Pp. 415-433. DOI: 10.1016/j.jplph.2018.10.022.

3. Газизуллин А.Х., Сингатуллин И.К. Состояние березняков возвышенного Заволжья Республики Татарстан после засухи 2010 года // Вестник КазГАУ. 2014. № 2 (32). С. 99–103. DOI 10.12737/5351.

4. Developing stress tolerant plants through *in vitro* selection – An overview of the recent progress / M.K. Rai, R.K. Kalia, R. Singh et al. // *Environmental and Experimental Botany*. 2011. Vol. 71, No 1. Pp. 89-98. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2010.10.021.
5. Кузнецова Т.Ю., Титов А.Ф., Ветчинникова Л.В. Влияние кадмия на морфофизиологические показатели берёзы *in vitro* // *Лесной журнал*. 2008. № 3. С. 40-45.
6. Khudolieieva L., Kutsokon N. *In vitro* evaluation of salt tolerance of poplars and willows // *ScienceRise: Biological Science*. 2018. No 2(11). Pp. 35-38. DOI: 10.15587/2519-8025.2018.129702.
7. Машкина О.С., Табацкая Т.М., Внукова Н.И. Технология долгосрочного хранения в культуре *in vitro* ценных генотипов берёзы и выращивание на ее основе посадочного материала // *Биотехнология*. 2019. Т. 35, № 3. С. 57-67. DOI: 10.21519/0234-2758-2019-35-3-57-67.
8. Tabatskaya T.M., Mashkina O.S., Korshagin O.M. *In vitro* modelling of salinity stress for the selection of stress-tolerant birch lines // *E3S Web of Conferences*. 2020. Vol. 224: 04013. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022404013>.
9. Гозуэ Д.О., Холодова В.П., Кузнецов Вл. В. Влияние солевого стресса на рост и некоторые физиологические показатели растений рода *Nigella* // *Вестник РУДН. Серия Агрономия и животноводство*. 2013. № 2. С. 12-18.
10. Increased adaptation of an energy willow cultivar to soil salinity by duplication of its genome size / A. Cseri, P. Borbely, P. Poor et al. // *Biomass and Bioenergy*. 2020. No 140: 105655. DOI: 10.1016/j.biombioe.2020.105655.
11. Дубровная О.В. Селекция *in vitro* пшеницы на устойчивость к абиотическим стрессовым факторам // *Физиология растений и генетика*. 2017. Т. 49, № 4. С. 279-292.
12. Munns R., Tester M. Mechanisms of Salinity Tolerance // *Annual Review of Plant Biology*. 2008. No 59(1). Pp. 651-681. DOI: 10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911.
13. Терлецкая Н.В. Неспецифические реакции зерновых злаков на абиотические стрессы *in vivo* и *in vitro*. Алматы: Институт биологии и биотехнологии, 2012. 208 с.
14. Ветчинникова Л.В., Кузнецова Т.Ю., Титов А.Ф. Влияние кадмия на морфо- и органогенез берёзы *in vitro* // *Труды Карельского научного центра РАН*. 2014. № 5. С. 174-181.
15. Табацкая Т.М., Машкина О.С. Опыт длительного хранения коллекции ценных генотипов берёзы с использованием безгормональных питательных сред // *Лесоведение*. 2020. № 2. С. 147-161. DOI: 10.31857/S0024114820020084.

Статья поступила в редакцию 25.05.2021

Принята к публикации 10.09.2021

Информация об авторах

ТАБАЦКАЯ Татьяна Михайловна – старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии, Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии. Область научных интересов – биотехнология лесных древесных пород. Автор 135 научных публикаций.

ВНУКОВА Наталья Ивановна – научный сотрудник лаборатории биотехнологии, Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии. Область научных интересов – биохимия и биотехнология лесных древесных пород. Автор 35 научных публикаций.

МАШКИНА Ольга Сергеевна – кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики, цитологии и биоинженерии, Воронежский государственный университет; заведующая лабораторией биотехнологии, Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии. Область научных интересов – цитогенетика и биотехнология древесных пород. Автор 260 научных публикаций.

UDC 630*161.443.6:57.085

DOI: <https://doi.org/10.25686/2306-2827.2021.3.59>

INFLUENCE OF SALINATION ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT
OF WHITE BIRCH (*BETULA PUBESCENS*) AND KARELIAN BIRCH
(*B. PENDULA* VAR. *CARELICA*) IN VITRO AND EX VITRO

T. M. Tabatskaia¹, N. I. Vnukova¹, O. S. Mashkina^{1,2}

¹ All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology,
105, Lomonosova st., Voronezh, 304087, Russian Federation

² Voronezh State University,
1, Universitetskaya sq., Voronezh, 304018, Russian Federation
E-mail: mashkinaos@mail.ru

Keywords: birch; collection clones; storage conditions; salinity stress.

ABSTRACT

Introduction. *In vitro* simulation of stress is one of the promising trends of plant breeding for resistance to negative environmental factors (including salination). Birch is one of highly valuable forest-forming species in Russia. It is suitable for protective afforestation where salt-tolerant and drought-resistant species are required. The **goal of the study** was to evaluate the effect of long-term growing of collectors' birch clones on their growth and development under simulated salinity stress (NaCl) both *in vitro* and *ex vitro*. No such research has been conducted on birch so far. **Research objects and methods.** Authors used microplants of 4 clones of white birch (*Betula pubescens*) and Karelian birch (*Betula pendula* Roth var. *carelica*) from *in vitro* collection. The collection was preserved in two modes for many years: I mode — normal (standard) cultivation conditions, with a temperature of 25±2°C, a photoperiod consisting of 16 hours of light and 8 hours of darkness, and light intensity of 2.0 klx; II mode — with a low positive temperature (4±1°C), low light intensity (0.5 klx) and a shortened photoperiod consisting of 6 hours of light and 18 hours of darkness. In both modes authors used 1/2MS hormone-free nutrient medium. Microshoots grown under those two modes of conservation were subjected to salination *in vitro* (NaCl, 0.2%, for 3 months) and *ex vitro* (4g of NaCl per 1 kg of substrate, for 1 month). Then, authors evaluated the regeneration activity (the intensity of shoot formation *in vitro*), relative values of height, and biomass of plants *in vitro* and *ex vitro*. **Results.** The study has demonstrated the decrease in the regeneration activity, growth rate and biomass accumulation under salinity conditions both *in vitro* and *ex vitro*. The response of birch clones to the NaCl inhibitory effect depends on the genotypic characteristics (for the most part, depending on the species) of the source material and its *in vitro* storage mode. The clones of white birch showed the highest resistance to salinity, which could be due to their polyploid nature (2n= 56). Under the same NaCl salinity stress conditions both *in vitro* and *ex vitro* the clones of white birch showed the best results with the I storage mode (demonstrated by the lowest depression of growth and biomass accumulation in relation to the control), whereas the Karelian birch clones performed better with II storage mode. **Conclusion.** The birch plants responded to the salinity stress under *in vitro* and *ex vitro* conditions in a similar way. In both cases, their regeneration and growth decreased, the extent of the decrease depended on the genotypic characteristics (for the most part, depending on the species) of the source material and its *in vitro* storage modes, which should be taken into account when conducting *in vitro* breeding researches. To increase the efficiency of selection of white birch stable genotypes, it is preferable to use I *in vitro* storage mode, and for the Karelian birch — II storage mode.

REFERENCES

1. Chen S., Hawighorst P., Sun J. et al. Salt tolerance in *Populus*: Significance of stress signaling networks, mycorrhization, and soil amendments for cellular and whole-plant nutrition. *Environmental and Experimental Botany*. 2014. No 107. Pp. 113-124. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2014.06.001.
2. Nowicka B., Ciura J., Szymańska R. et al. Improving Photosynthesis, Plant Productivity and Abiotic Stress Tolerance - Current Trends and Future Perspectives. *J. Plant Physiol.* 2018. No 1231. Pp. 415-433. DOI: 10.1016/j.jplph.2018.10.022.
3. Gazizullin A.Kh., Singatullin I.K. Sostoyanie bereznyakov vozvyshennogo Zavolzh'ya Respubliki Tatarstan posle zasukhi 2010 goda [Birch wood state of upland Volga of the Republic of Tatarstan after drought of 2010 year]. *Vestnik KazGAU* [Vestnik of

Kazan State Agrarian University]. 2014. No 2(32). Pp. 99–103. (In Russ.).

4. Rai M.K., Kalia R.K., Singh R. et al. Developing stress tolerant plants through in vitro selection – An overview of the recent progress. *Environmental and Experimental Botany*. 2011. Vol. 71, No 1. Pp. 89–98. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2010.10.021.

5. Kuznetsova T.Iu., Titov A.F., Vetchinnikova L.V. Vliyaniye kadmiya na morfo-fiziolicheskiye pokazateli berezy in vitro [Influence of Cadmium on the morpho-physiological characteristics of birch in vitro]. *Lesnoy Zhurnal* [Russian Forestry Journal]. 2008. No 3. Pp. 40–45. (In Russ.).

6. Khudolieieva L., Kutsokon N. In vitro evaluation of salt tolerance of poplars and willows. *ScienceRise: Biological Science*. 2018. No 2(11). Pp. 35–38. DOI: 10.15587/2519-8025.2018.129702.

7. Mashkina O.S., Tabatskaia T.M., Vnukova N.I. Tekhnologiya dolgosrochnogo khraneniya v kul'ture in vitro tsennykh genotipov berezy i vyrashchivaniye na ee osnove posadochnogo materiala [Long-term in vitro storage technique of valuable birch genotypes and growing of plant material on the basis]. *Biotehnologiya* [Biotechnology]. 2019. Vol. 35, No 3. Pp. 57–67. (In Russ.).

8. Tabatskaya T.M., Mashkina O.S., Korchagin O.M. In vitro modelling of salinity stress for the selection of stress-tolerant birch lines. E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 224: 04013. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022404013>.

9. Goguè D.O., Kholodova V.P., Kuznetsov V.I.V. Vliyaniye solevogo stressa na rost i nekotorye fiziologicheskiye pokazateli rasteniy roda *Nigella* [Effect of salt stress on growth and some physiological characteristics of the genus *Nigella*]. *Vestnik RUDN. Seriya Agronomiya i zhivotnovodstvo* [RUDN Journal

of Agronomy and Animal Industries]. 2013. No 2. Pp. 12–18. (In Russ.).

10. Cseri A., Borbely P., Poor P. et al. Increased adaptation of an energy willow cultivar to soil salinity by duplication of its genome size. *Biomass and Bioenergy*. 2020. No 140: 105655. DOI: 10.1016/j.biombioe.2020.105655.

11. Dubrovnaia O.V. Seleksiya in vitro pshe-nitsy na ustoychivost' k abioticheskim stressovym faktoram [In vitro selection of wheat for resistance to abiotic stress factors]. *Fiziologiya rasteniy i genetika* [Plant Physiology and Genetics]. 2017. Vol. 49, No 4. Pp. 279–292. (In Russ.).

12. Munns R., Tester M. Mechanisms of Salinity Tolerance. *Annual Review of Plant Biology*. 2008. No 59(1). Pp. 651–681. DOI: 10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911.

13. Terletskaya N.V. Nespetsificheskiye reaktsii zernovykh zlakov na abioticheskiye stressy in vivo i in vitro [Nonspecific reactions of cereals to abiotic stresses in vivo and in vitro]. Almaty: Institut biologii i biotekhnologii, 2012. 208 p. (In Russ.).

14. Vetchinnikova L.V., Kuznetsova T.Iu., Titov A.F. Vliyaniye kadmiya na morfo- i organogenez berezy in vitro [Effect of Cadmium on morpho- and organogenesis of birch in vitro]. *Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra RAN* [Proceedings of the Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences]. 2014. No 5. Pp. 174–181. (In Russ.).

15. Tabatskaia T.M., Mashkina O.S. Opyt dolgovremennogo khraneniya kollektzii tsennykh genotipov berezy s ispol'zovaniyem bezgormonal'nykh pitatel'nykh sred [An experiment of a long-term preservation of a valuable birch genotypes collection using non-hormone nutrient media]. *Lesovedenie* [Russian Journal of Forest Science]. 2020. No 2. Pp. 147–161. (In Russ.).

The article was received 25.05.2021

Accepted for publication 10.09.2021

For citation: Tabatskaia T. M., Vnukova N. I., Mashkina O. S. Influence of Salination on the Growth and Development of White Birch (*Betula Pubescens*) And Karelian Birch (*B. Pendula* Var. *Carelica*) in vitro and ex vitro. *Vestnik of Volga State University of Technology. Ser.: Forest. Ecology. Nature Management*. 2021. No 3 (51). Pp. 59–68. DOI: <https://doi.org/10.25686/2306-2827.2021.3.59>

Information about the authors

Tatiana M. Tabatskaia – Senior Researcher of the Laboratory of Biotechnology, All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology. Research interests – biotechnology of forest tree species. Author of 135 scientific publications.

Natalia I. Vnukova – Researcher of the Laboratory of Biotechnology, All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology. Research interests – biochemistry and biotechnology of forest tree species. Author of 35 scientific publications.

Olga S. Mashkina – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Chair of Genetics, Cytology and Bioengineering, Voronezh State University; Head of the Laboratory of Biotechnology, All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology. Research interests – cytogenetics and biotechnology of tree species. Author of 260 scientific publications.